MULTIMEDIA FORENSICS

Lezione Introduttiva

Francesco Guarnera
francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera
luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera

Uni ct
MATEMATICA E INFORMATICA

Francesco Guarnera

Email: francesco.guarnera@unict.it

Personal webpage: https://www.dmi.unict.it/fguarnera/

Github webpage: https://github.com/ictlab-unict

Github webpage: https://github.com/MED-IPLAB

Linkedin webpage: https://www.linkedin.com/in/francesco-guarnera-aa745663/

LAB webpage: https://iplab.dmi.unict.it

Ricevimento: Lunedi 9.00-11.00

Luca Guarnera

Email: luca.guarnera@unict.it

Personal webpage: https://www.dmi.unict.it/lguarnera/

Linkedin webpage: https://www.linkedin.com/in/luca-guarnera-a6847910b/

LAB webpage: https://iplab.dmi.unict.it

Ricevimento: Venerdi: 9.00-11.00

Il corso

1 CFU = 8 ORE

6 CFU = 24 LEZIONI DA 2 ORE

MERCOLEDI/VENERDI 11.00 – 13.00 aula 41

TEORIA + CODING (minimale)

ESAME

Canale Telegram

https://t.me/+PPePOiJ36AgyZTdk

Dal Syllabus.....

- Il corso mira a fornire conoscenze avanzate nell'ambito della **Multimedia Forensics**, con particolare attenzione all'analisi, al riconoscimento e alla rilevazione di manipolazioni digitali (immagini, video, audio, contenuti multimodali), nonché agli aspetti normativi ed etici legati ai deepfake e alle tecniche antiforensi.

- Lezioni frontali

- Conoscenze di base di programmazione e di informatica generale. È inoltre utile che lo studente abbia nozioni preliminari di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning

- Testi di riferimento

Argomenti del corso

Contenuti del corso

Modulo 1: Fondamenti di Digital & Image Forensics

Modulo 2: Digital Forgery, JPEG Forensics

Modulo 3: Deepfake, cenni sui Modelli Generativi, creazione di dati sintetici

Modulo 4: Deepfake Detection e Attribution su Immagini e Video.

Modulo 5: Impostor Bias e Normativa sui Deepfake

Modulo 6: Audio Deepfake: Tecniche di creazione e di rilevamento

Modulo 7: Multimodal Deepfake Detection

Modulo 8: Adversarial Machine Learning e sfide emergenti

Argomenti del corso

	Argomento
2 Marzo	Introduzione al corso
4 Marzo	Introduzione alla digital forensics
13 Marzo	Digital Forgery
18 Marzo	Stefano Marrone (UNINA) Trustworthy Generative AI in Computer Vision, Multimedia Forensics and Biometrics
20 Marzo	Digital Forgery
25 Marzo	JPEG: richiami di JPEG, e relativi task
27 Marzo	Watermarking
8 Aprile	Introduzione ai Deepfake
10 Aprile	Modelli e applicazioni Deepfake
15 Aprile	Metodi di deepfake detection su immagini
17 Aprile	Metodi di deepfake attribution su immagini
22 Aprile	Sara Mandelli (POLIMI) Seeing is Not Believing: Inside the World of Deepfakes
24 Aprile	Ignazio Zangara Normativa sui Deepfake
29 Aprile	**PRIMA PROVA IN ITINERE**

	Argomento
6 Maggio	Andrea Montibeller (UNITN) Deepfakes in the Wild: Practical Challenges and Future Perspective
8 Maggio	Cenni base sui video digitali + Digital Forgery (creazione)
13 Maggio	Giulia Orrù (UNICA) Deepfakes and Face Morphing: Generalization Challenges and Robust Detection in the Wild
20 Maggio	Metodi di Forgery Detection (Statistical e Deep)
22 Maggio	Cenni su audio e metodi di creazione
22 Maggio	Metodi di Audio Detection
27 Maggio	Approcci Multimodali su deepfake detection (immagini, video e audio)
29 Maggio	Claudio Ragaglia L'uso della DCT nella JPEG-Forensics
3 Giugno	Adversarial Machine Learning
5 Giugno	ICTLAB Applicazioni pratiche e casi reali sulla Multimedia Forensics
10 Giugno	**SECONDA PROVA IN ITINERE**

30 Marzo – 3 Aprile: Pausa Didattica

14 – 15 (VEN) Maggio: Palio D'Ateneo

Progetto: Challenge

https://iplab.dmi.unict.it/mfs/acm-aadd-challenge-2025/

Tesi e Tirocini

IPLAB

ICTLAB

POLIZIA POSTALE

IFOSS

IFOSS
International Forensics Summer School

https://www.ifoss.it/

https://www.youtube.com/watch?v=cXeC_P1gVp4

Altri eventi di settore

MULTIMEDIA FORENSICS

L'impatto sulla Disinformazione

Francesco Guarnera
francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera
luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera

Uni ct
MATEMATICA E INFORMATICA

Perché questo corso

Nonostante la comunità di ricerca di riferimento sia in crescita molte sfide rimangono ancora «aperte».

Il numero di contenuti multimediali insieme alla difficoltà di riconoscimento di contenuti reali/fake mette la MF al centro del processo di utilizzo degli stessi contenuti .

In passato, creare manipolazioni richiedeva notevoli competenze, poiché gli strumenti di editing richiedevano utenti esperti per una manipolazione convincente.

Negli ultimi anni, l'ascesa delle tecnologie basate sull'apprendimento automatico ha drasticamente ridotto le competenze necessarie per creare contenuti veritieri fornendo strumentazione «professionale» a basso costo.

Sfida ATTACCANTE/DIFENSORE sbilanciata (tecnologie di imaging «black-box», accesso a strumenti Bazooka).

Dal web…

I pericoli di qualche anno fa

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/leiene/viviani-recupero-dati-cellulare_FD00000000230002

E quelli di oggi

https://www.youtube.com/watch?v=YBQHGgp4WS8

Casi reali recenti....

Caso Taylor Swift (2024)

- Deepfake pornografici non consensuali diffusi su X e altre piattaforme.
- Un'immagine vista ~47M volte prima della rimozione.
- X blocca le ricerche su "Taylor Swift" per fermare la viralità.
- Innesca proposta del "Defiance Act" negli USA e rafforza il dibattito su enforcement di AI Act / regolazione deepfake. Il decreto che mira a dare strumenti civili alle vittime di "digital forgeries" non consensuali

Casi reali recenti….

Deepfake e disinformazione elettorale (EU/USA)

- Numerosi episodi di audio/video manipolati con AI usati per influenzare percezione di candidati in Europa e USA
- Caso Slovacchia: audio attribuito a un candidato che ammette di “truccare le elezioni”, ritenuto manipolato con AI e diffusosi sui social poco prima del voto.
- Caso Germania: rete coordinata pubblica decine di video che imitano media autorevoli, con audio o sottotitoli alterati via AI per diffamare politici e promuovere partiti estremisti

Il rapporto umano con i dati multimediali

L'empirismo (corrente filosofica) sostiene che la conoscenza derivi dall'esperienza sensibile.

Nella società contemporanea, però, gran parte dell'esperienza è mediata da tecnologie digitali.

Di conseguenza, non possiamo più "fidarci a priori" dei nostri sensi: ciò che vediamo, ascoltiamo e leggiamo è sempre più spesso manipolato.

Per la maggior parte della sua storia, l'umanità ha preso decisioni basandosi quasi solo su esperienza diretta.

Oggi, l'esperienza è filtrata da piattaforme digitali, con effetti profondi sul modo in cui:

- ci organizziamo socialmente,
- gestiamo i conflitti,
- risolviamo problemi collettivi

Il rapporto umano con i dati multimediali

Un gruppo di ricercatori definisce lo studio dell'impatto delle tecnologie digitali una "crisis discipline" perché:

- le nostre società sono ormai "istanziate" in forma digitale,
- le perturbazioni introdotte dai media digitali sono sistemiche e globali

Nel nuovo ambiente informativo digitale, si osservano gravi minacce:

- diffusione di teorie del complotto
- rifiuto di interventi di sanità pubblica raccomandati
- sovversione dei processi democratici
- perfino casi di genocidio facilitati dalla propaganda online

Quadro Normativo Internazionale

EU AI Act (Entrato in vigore 2024)

Deepfake classificati come «high-risk AI system»
Obbligo disclosure per contenuti AI-generated (watermark/label)
Sanzioni fino a 7% fatturato globale per violazioni

Direttiva NIS2 (2023)
Obblighi di cybersecurity per piattaforme che diffondono media

California (2019):
deepfake porn criminalizzato

Italia: Codice Penale

Art. 612-ter (diffamazione aggravata con deepfake)
Art. 494 (sostituzione di persona digitale)

Platform Policies (2025-2026)

Meta/X/TikTok: detection automatica

YouTube: disclosure obbligatoria per creator

Problema sociale

Nella manipolazione tradizionale dei media, il successo della manipolazione dipendeva da due fattori:

1. Tempo a disposizione della vittima per verificare:
   meno tempo → più alta la probabilità di accettare il contenuto come vero
   es.: una foto "photoshoppata" mostrata per pochi istanti è più credibile se non si ha tempo di analizzarla.

2. Risorse richieste al manipolatore:
   più alto è il costo (tempo, denaro, competenze) per creare il falso, più limitata è la sua diffusione.
   es.: uno studente può ingannare qualche amico con un'immagine modificata

Problema sociale

Con Internet (anni ’90) e i social media (anni 2000) il punto 2 viene a mancare: il costo marginale per raggiungere e ingannare un pubblico vasto crolla, chiunque, con poche risorse economiche, può potenzialmente parlare a miliardi di persone.

Questo rompe il legame tra capacità di manipolare e possesso di grandi risorse (economiche, militari, istituzionali), con piccoli attori possono avere un impatto informativo globale.

<u>Effetto: il problema della fiducia online</u>

La combinazione (alta capacità di manipolare + bassa capacità di verificare) crea un ambiente informativo fragile. Se vogliamo preservare la nostra capacità di “fare affidamento al senso” (sensemaking) digitale, servono nuove infrastrutture:

<u>la Multimedia Forensics</u> deve essere integrata a più livelli nell’ecosistema informativo digitale.

MF per il problema sociale

Non basta più la sola valutazione umana “a occhio” dei contenuti, sono necessari strumenti automatici che:

- aumentino la nostra capacità di valutare ciò che leggiamo, ascoltiamo e vediamo,
- aiutino a filtrare manipolazioni, falsi e contenuti ingannevoli.

La sfida è sia tecnica (progettare questi strumenti) sia socio-culturale:

educare le persone a usare tali strumenti, ripensare norme, regolazioni e pratiche sociali in un ambiente informativo digitalmente mediato.

MF per il problema sociale

La sfida etica della MF…

<u>Falsi positivi: Accusare ingiustamente qualcuno di aver creato un deepfake</u>

Caso: Giornalista siriano accusato di video fake (era reale) → arresto

<u>Bias Algoritmici nei Detector dovuti a training dataset sbilanciati (80% visi caucasici)</u>

<u>Privacy vs Security Trade-off</u>

Analisi forense richiede accesso a biometric data (face embeddings, voice prints)

GDPR : Quanto possiamo "profilare" per verificare autenticità?

Sorveglianza di massa: Rischio di abuso da governi autoritari

Se un detector ha 95% accuracy, ma sbaglia sul 5% con bias etnico… è etico usarlo in tribunale?

MF concettualmente

Con l'evoluzione delle tecnologie di manipolazione mediatica,
anche i modelli teorici di minaccia si sono affinati, offrendo framework concettuali per analizzare comportamenti avversari e paesaggi di rischio.

Questi modelli sono usati da analisti e tecnologi per analizzare da un punto di vista più ampio non solo le tipologie di manipolazioni ma anche i motivi e gli obiettivi.

MF concettualmente

Il framework ABC, identifica tre vettori chiave della disinformazione virale per guidare contromisure:

A: Manipulative Actors – Attori che ingannano consapevolmente con intento chiaro.

B: Deceptive Behavior – Tecniche e strumenti usati (troll farm, bot, media manipolati).

C: Harmful Content – Il messaggio stesso, che definisce la campagna e la sua efficacia.

Estensioni successive:

D: Distribution - Importanza dei canali di diffusione.

E: Effect - Valutazione dell'impatto della campagna.

MF concettualmente

Il framework ABC, sul caso Macron:

A (Actor): Troll farm (organizzazioni strutturate per diffondere disinformazione) coordinata da stato estero

B (Behavior): Network di bot Twitter (5000+ account), deepfake video di candidato

C (Content): Video fake di Macron che dichiara ritiro dalla corsa

D (Distribution): Virale su Twitter/Telegram in 6 ore (2M views)

E (Effect): Temporaneo calo sondaggi (-3%), debunking in 24h

MF concettualmente

I framework SCOTCH, sviluppato dal Dr. Sam Blazek, consente agli analisti di caratterizzare rapidamente e in modo completo operazioni o campagne avversarie.

Componenti principali:

S: Source – L'attore responsabile della campagna.

C: Channel – La piattaforma e le sue caratteristiche di diffusione.

O: Objective – L'obiettivo dell'attore.

T: Target – Il pubblico destinatario previsto.

C: Composition – Linguaggio, contenuto o messaggio della campagna.

H: Hook – Fenomeni psicologici sfruttati dalla campagna.

MF concettualmente

Il framework SCOTCH, sul caso Fraud Hong Kong 2024:

S (Source): Gruppo di cybercriminali (collegato alla Corea del Nord)

C (Channel): Zoom video call (piattaforma trusted)

O (Objective): Furto finanziario (25M USD)

T (Target): Manager dell'azienda multinazionale

C (Composition): Deepfake real-time del CFO (direttore finanziario) + altri executives

H (Hook): Authority bias (ordine dal "capo"), urgency (transfer immediato)

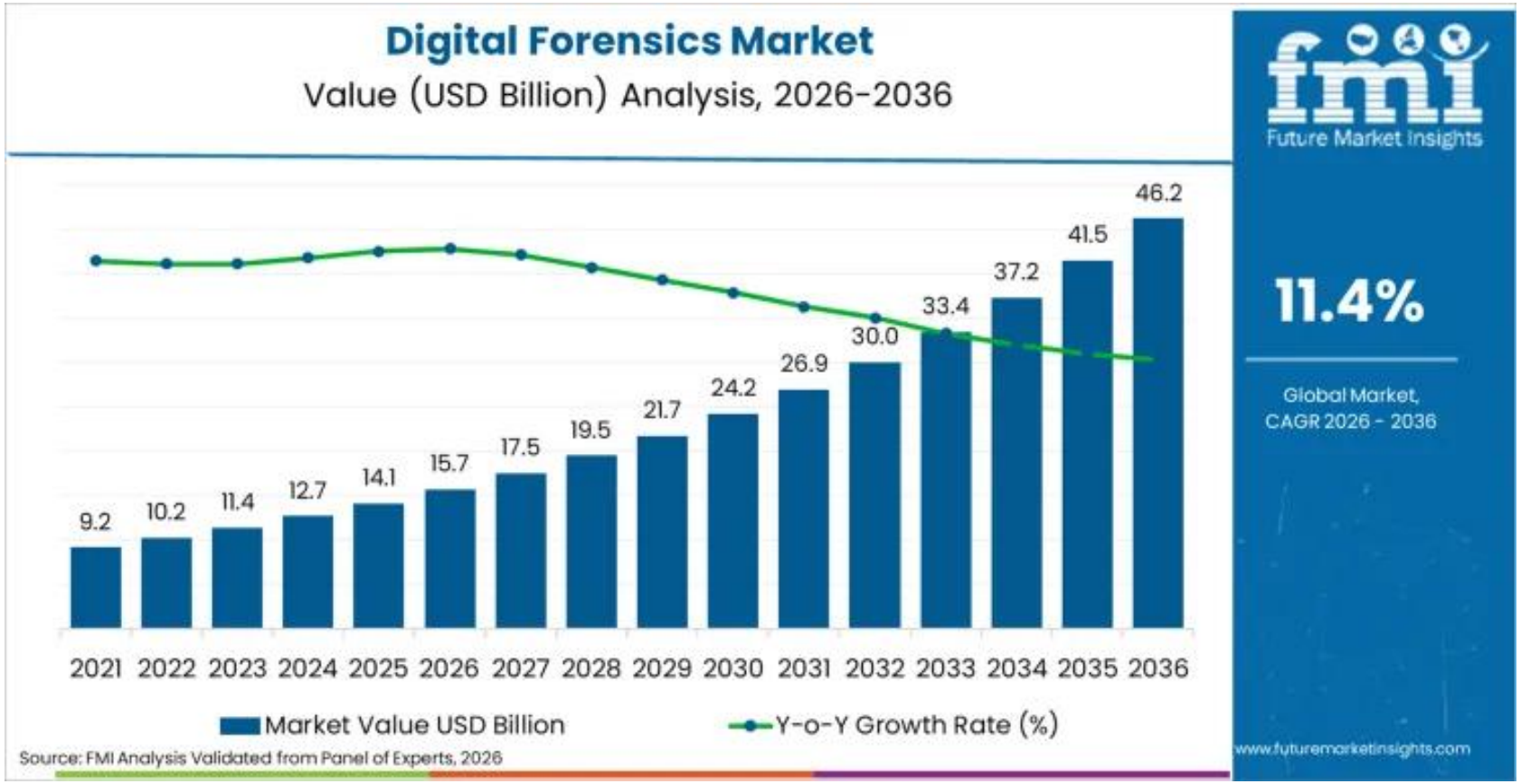
La crescita della MF

Negli anni 2000, la MF era un campo ristretto, focalizzato su analisi di base come il rilevamento di tampering JPEG o splicing su immagini digitali, con pochi contributi sparsi in workshop specializzati. Intorno al 2006-2010, l'aumento di fotocamere digitali e social media ha iniziato a spingere ricerche su source attribution e noise analysis, ma rimaneva nicchia, con meno di 10-20 paper annui totali in ambito CV.

Il turning point arriva post-2016 con l'ascesa dei GAN, che hanno reso le manipolazioni realistiche, elevando il forensics a priorità. Dal 2017, l'integrazione di deep learning (CNN, transformer, diffusion models) ha rivoluzionato il campo: metodi self-supervised per noise fingerprint e anomaly detection hanno generalizzato su cheapfakes e deepfakes. La pandemia e i social hanno amplificato disinformazione, portando a dataset come DFDC (124k video) e competizioni ACM MM.

La crescita della MF

Oggi, il mercato digital forensics cresce da 15.7B USD nel 2026 ai 46B previsti nel 2036, con le top CV conferences che hanno visto un'esplosione del settore.



Lotta Forensics/Antiforensics

La lotta tra forensics e antiforensics nella multimedia forensics è una "corsa agli armamenti digitali" che ha segnato gli ultimi 25 anni, evolvendo da tecniche manuali a battaglie AI-driven.

<u>Anni 2000: Tecniche Passive (2000-2005)</u>

Contesto: Era pre-smartphone; manipolazioni limitate a Photoshop splicing e double JPEG
Forense : Analisi statistiche, PRNU per camera ID
Antiforense : Tool primitivi (compressione simulata)
Bilancio: Forense domina (asimmetria: attacker lascia tracce inevitabili)

Lotta Forensics/Antiforensics

Fase di Consolidamento (2006-2010)

Contesto: Boom fotocamere digitali; Web 2.0 amplifica diffusione immagini.
Avanzamenti Forense: CFA artifact detection (Bayesian, 2006); copy-move via SIFT (2007); video motion residuals.
Antiforense Evoluzione: Histogram matching, noise blending
Eventi Chiave: Primo paper ACM MM su forensics (2008). Mercato digital forensics: ~500M USD.
Bilancio: Forense ancora avanti, ma antiforense inizia ad essere professionale (cybercrime usa stego per malware).

Lotta Forensics/Antiforensics

Era Smartphone e Social (2011-2015)

Contesto: 2 milioni di smartphone; Instagram/Facebook generano petabyte giornalieri.
Forense : Multi-clue (noise + semantics); source attribution via sensor fingerprints. ICCV 2015: primi paper image forgery.
Antiforense: Stego adattiva (model-based embedding).
Bilancio: stesso livello; Forense lotta con compressione social (JPEG 80%).

Rivoluzione GAN/Deepfake (2016-2019)

Boom Forense: CNN era (98% acc., 2018); FaceForensics++ dataset (2019).
Antiforense Arms Race: Adversarial perturbations (FGSM, 2017); GAN-generated fakes evadono detector.
Drop acc. 95%→60%.
Impatti: Deepfake porn esplode. ACM MM challenges iniziano.

Lotta Forensics/Antiforensics

Pandemia e Scaling AI (2020-2022)

Contesto: COVID fake news. 4 milioni di utenti social.
Bilancio: Antiforense continua a guadagnare terreno

Era Multimodale e Diffusion (2023-Oggi, 2026)

Contesto: Stable Diffusion/Sora; EU AI Act classifica deepfake high-risk.

SOTA Forense: Multi-task (localization+classif.); Forgery-aware Transformer
Antiforense Ultima Frontiera: Zero-shot generation No training specifico; black-box attacks.

Prossime lezioni

VENERDI' 6 MARZO: Introduzione alla DF

VENERDI' 13 MARZO: Digital Forgery

https://t.me/+PPePOiJ36AgyZTdk

MULTIMEDIA FORENSICS

Grazie

Francesco Guarnera

francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera

luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera

Uni ct MATEMATICA E INFORMATICA